

이산확률변수 X 의 값이 $0 \sim 4$ 의 정수이고 $P(X = x) = \begin{cases} \frac{|2x-1|}{12} & (x = 0, 1, 2, 3) \\ a & (x = 4) \end{cases}$ 일 때,
 $V\left(\frac{1}{a}X\right)$ 의 값은? (단, $a \neq 0$) [3점]

- ① 36 ② 39 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

풀이 과정

- 1 확률의 합 = 1

$$\frac{1 + 1 + 3 + 5}{12} + a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{6}$$

- 2 평균과 $E(X^2)$

$$E(X) = \frac{5}{2}, \quad E(X^2) = \frac{15}{2} \Rightarrow V(X) = \frac{15}{2} - \frac{25}{4} = \frac{5}{4}$$

- 3 분산의 성질 $V(cX) = c^2V(X)$

$$V\left(\frac{1}{a}X\right) = 6^2 \cdot \frac{5}{4} = 45$$

정답

④ 45